

用通常是 workflow 所携带数据的处理程序（常用的是电子文档的处理程序），它们在工作流执行过程中被调用，并向最终用户展示数据，这些应用程序的信息包括名称、调用方式和参数等。例如，在 OA 系统中，可以调用相关的程序来直接查看 Word 文档或者 Excel 表格数据等。

(6) 管理监控工具。管理监控工具主要指组织机构和参与者等数据的维护管理和流程执行情况的监控，管理监控工具与 workflow 执行服务交互。WFMS 通过管理监控工具提供对流程实例的状态查询、挂起、恢复和销毁等操作，同时提供系统参数和系统运行情况统计等数据。用户可以通过图形或者图表的方式对系统数据进行汇总与统计，并可随时撤销一些不合理的流程实例。

为了降低这 6 个模块的耦合度，使得模块之间相互独立，可通过接口来进行连接和调用。这 6 个模块之间可以通过以下 5 个接口进行交互：

(1) 工作流定义交换接口（接口一）。用于在流程定义工具与执行服务之间交换工作流定义，当工作流定义发生改变时，其处理流程将发生变化，执行服务也应该相应进行调整。

(2) 工作流客户端应用接口（接口二）。用于工作流客户端应用访问工作流引擎和工作列表，客户端应用是最终用户直接操作的界面，只要设计合理，可以实现多个不同的客户端应用调用同一个工作流引擎。

(3) 调用应用接口（接口三）。用于调用不同的应用系统，例如，在 OA 系统中调用 Doc 文档阅读器、PDF 文档阅读器或者计算器等。

(4) WMFS 互操作接口（接口四）。用于不同的 WMFS 之间的互操作，例如，在线教育平台系统可以提供学员成绩，而用户空间系统允许学员在线查询成绩，这两个系统之间有所关联，在某些功能的实现上提供了互操作。

(5) 系统管理和监控接口（接口五）。用于系统管理应用访问工作流执行服务。

WRM 为 WFMS 的关键模块提供了功能描述，并描述了关键模块之间的交互，而且这个描述是独立于特定产品或技术的实现的。从功能的角度定义 5 个关键模块的交互接口，推动了信息交换的标准化，使得不同产品间的互操作成为可能。

13.2.3 流程设计工具

在处理流程设计过程中，为了更清晰地表达过程规则说明，陆续出现了一些用于表示处理流程的工具，这些工具包括三类：图形工具、表格工具和语言工具。其中常见的图形工具包括程序流程图（Program Flow Diagram, PFD）、IPO 图、N-S 图（盒图）、问题分析图、判定树，表格工具包括判定表，语言工具包括过程设计语言等。

1. 程序流程图

程序流程图用一些图框表示各种操作，它独立于任何一种程序设计语言，比较直观、清晰，易于学习掌握。但它也存在一些严重的缺点，例如，程序流程图所使用的符号不够规范，常常会使用一些习惯性用法，特别是表示程序控制流程的箭头可以不受任何约束，随意转移控制，这些现象显然是与软件工程化的要求相背离的。为了消除这些缺点，应对流程图所使用的符号

做出严格定义，不允许人们随心所欲地画出各种不规范的流程图。为了更好地使用流程图描述结构化程序，必须对流程图进行限制。流程图中只能包括如图 13-2 所示的 5 种基本控制结构，任何复杂的程序流程图都应由这 5 种基本控制结构组合或嵌套而成。

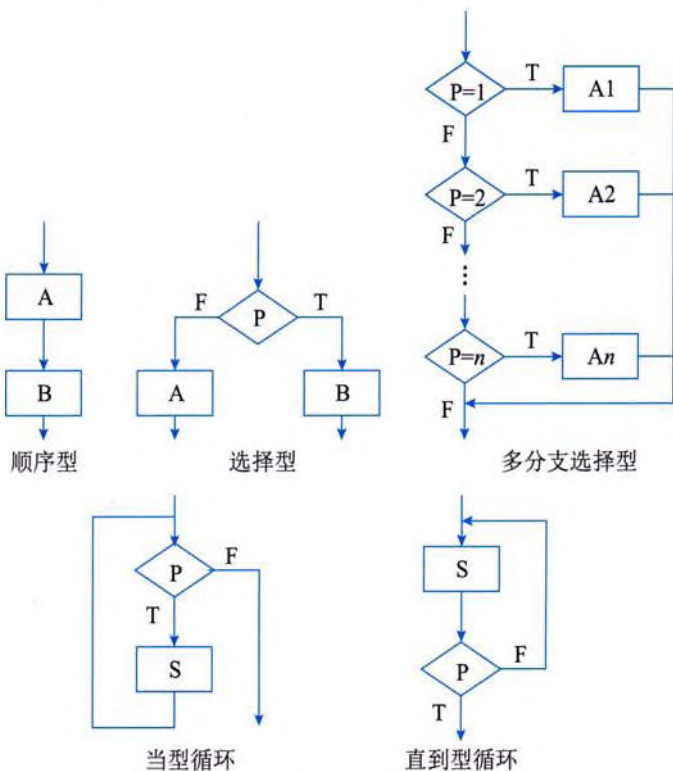


图 13-2 程序流程图的 5 种基本控制结构

2. IPO 图

IPO 图是由 IBM 公司发起并逐步完善的一种流程描述工具。系统分析阶段产生的数据流图经转换和优化后形成系统模块结构图的过程中将产生大量的模块，分析与设计人员应为每个模块写一份说明，此时即可用 IPO 图来对每个模块进行表述，IPO 图用来描述每个模块的输入、输出和数据加工。IPO 基本结构图的示例如图 13-3 所示。

IPO 图是系统设计中重要的文档资料之一，其主体是处理过程说明，可以采用流程图、判定树、判定表、盒图、问题分析图或过程设计语言来进行描述。IPO 图中的输入、输出与功能模块、文件及系统外部项都需要通过数据字典来描述，同时需要为其中的某些元素添加注释。

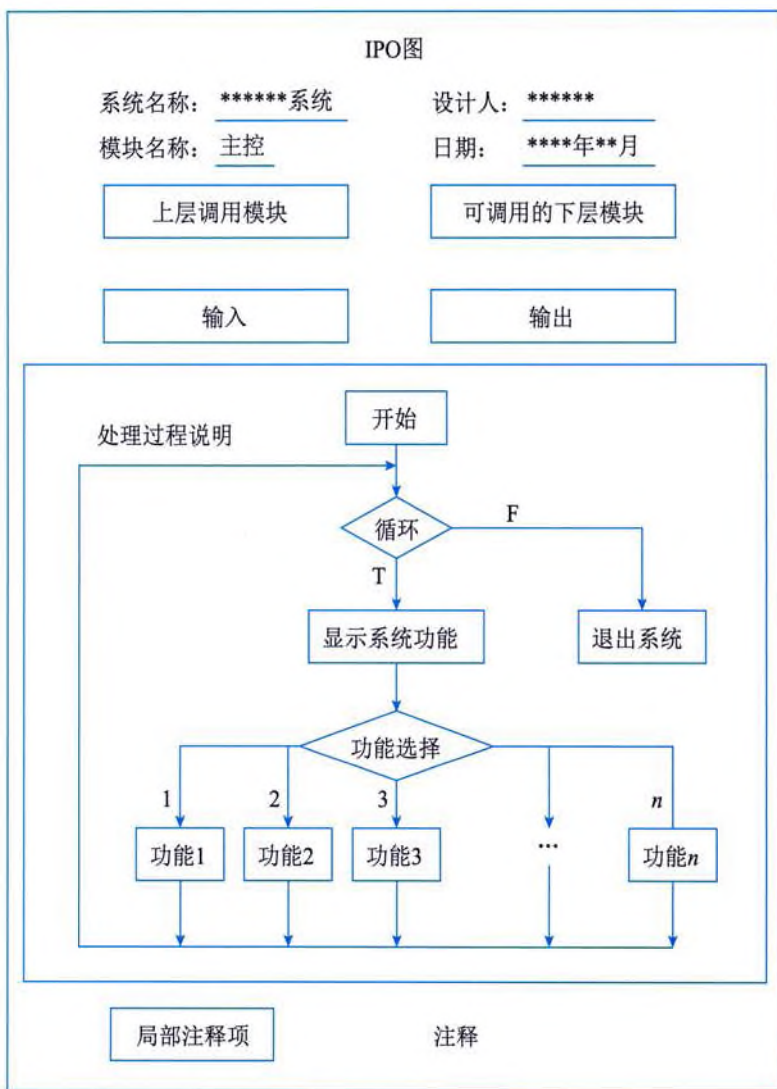


图 13-3 IPO 基本结构图

3. N-S 图

为避免流程图在描述程序逻辑时的随意性与灵活性，美国学者 I.Nassi 和 B.Shneiderman 在 1973 年提出了用方框代替传统的 PFD，通常把这种图称为 N-S 图或盒图。与 PFD 类似，在 N-S 图中也包括 5 种基本控制结构，分别是顺序型、选择型、当型循环（WHILE 循环型）、直到型循环（UNTIL 循环型）和多分支选择型，如图 13-4 所示，任何一个 N-S 图都是这 5 种基本控制结构相互组合与嵌套的结果。

在 N-S 图中，过程的作用域明确，N-S 图没有箭头，不能随意转移控制，而且容易表示嵌套关系和层次关系，并具有强烈的结构化特征。但是当问题很复杂时，N-S 图可能很大。

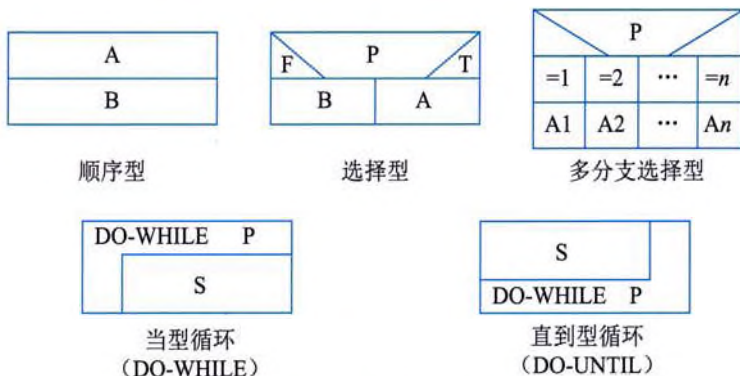


图 13-4 N-S 图的 5 种基本控制结构

4. 问题分析图

问题分析图 (Problem Analysis Diagram, PAD) 是继 PFD 和 N-S 图之后，又一种描述详细设计的工具，它由日立公司于 1979 年提出，也是一种支持结构化程序设计的图形工具。PAD 也包含 5 种基本控制结构，并允许递归使用，如图 13-5 所示。

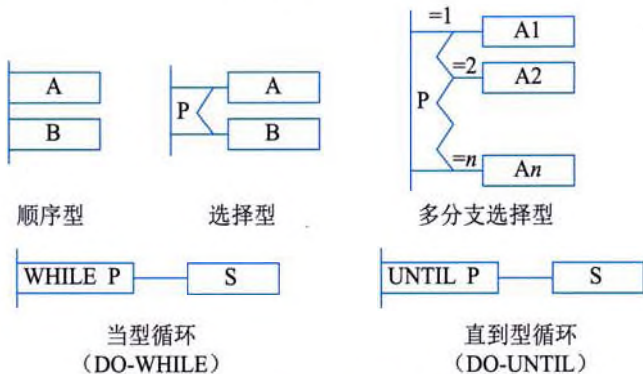


图 13-5 PAD 的 5 种基本控制结构

PAD 的执行顺序是从左侧主干线的上端节点开始，自上而下依次执行；每遇到判断或循环，就自左而右进入下一层，从表示下一层的纵线上端开始执行，直到该纵线下端，再返回上一层的纵线的转入处；如此继续，直到执行到主干线的下端为止。可以以 PAD 为基础，按照一个机械的变换规则编写计算机程序。PAD 具有清晰的逻辑结构、标准化的图形，更重要的是，它引导设计人员使用结构化程序设计方法，从而提高程序的质量。

5. 过程设计语言

过程设计语言 (Process Design Language, PDL) 也称为结构化语言或伪代码 (pseudo code)，它是一种混合语言，采用自然语言的词汇和结构化程序设计语言的语法，用于描述处理过程，类似于编程语言。过程设计语言用于描述模块中算法和加工逻辑的具体细节，以便在开发人员之间比较精确地进行交流。

过程设计语言的语法规则一般分为外层语法和内层语法。外层语法用于描述结构，采用与

一般编程语言类似的关键字（例如，IF-THEN-ELSE、WHILE-DO 等），外层语法应当符合一般程序设计语言常用语句的语法规则；内层语法用于描述操作，可以采用自然语句（例如，英语和汉语等）中的一些简单的句子、短语和通用的数学符号来描述程序应执行的功能。

过程设计语言仅仅是对算法或加工逻辑的一种描述，是不可执行的。使用过程设计语言，可以做到逐步求精，从比较概括和抽象的过程设计语言程序开始，逐步写出更详细、更精确的描述，其写法比较灵活。它使用自然语言来描述处理过程，不必考虑语法错误，有利于设计人员把主要精力放在描述算法和加工逻辑上。

6. 判定表

对于具有多个互相联系的条件和可能产生多种结果的问题，用结构化语言描述显得不够直观和紧凑，这时可以用以清楚、简明为特征的判定表（Decision Table）来描述。判定表采用表格形式来表达逻辑判断问题，表格分成 4 个部分，左上部分为条件说明，左下部分为行动说明，右上部分为各种条件的组合说明，右下部分为各条件组合下相应的行动。在表的右上部分中列出所有条件，T 表示该条件取值为真，F 表示该条件取值为假，空白表示这个条件无论取何值对动作的选择并不产生影响，在判定表右下部分中列出所有的处理动作，Y 表示执行对应的动作，空白表示不执行该动作。判定表右半部分的每一列实质上是一条规则，规定了与特定条件取值组合相对应的动作。

例如，某批发公司本着薄利多销的原则制定了折扣策略，规定在与客户成交时，可根据不同情况对客户应交货款打一定折扣，表 13-2 为使用判定表描述的该公司的折扣策略。其中，C1～C3 为条件，A1～A4 为行动，1～8 为不同条件的组合，T 为条件满足，F 为不满足，Y 为该条件组合下的行动。例如，条件 4 表示若交易额在 50 000 元以上、最近 3 个月中有欠款且与本公司交易在 20 年以下，则可享受 5% 的折扣率。

表 13-2 判定表描述的某公司折扣策略

不同条件组合 条件和行动	1	2	3	4	5	6	7	8
C1：每年交易额在 50 000 元以上	T	T	T	T	F	F	F	F
C2：最近 3 个月无欠款	T	T	F	F	T	T	F	F
C3：与本公司交易 20 年及以上	T	F	T	F	T	F	T	F
A1：折扣率 15%	Y	Y						
A2：折扣率 10%			Y					
A3：折扣率 5%				Y				
A4：无折扣率					Y	Y	Y	Y

7. 判定树

判定树（Decision Tree）也是用来表示逻辑判断问题的一种常用的图形工具，它用树来表达不同条件下的不同处理流程，比用语言、表格的方式更为直观。判定树的左侧（称为树根）为加工名，中间是各种条件，所有的行动都列于最右侧。例如，与表 13-2 对应的判定树如图 13-6 所示。